

二次発酵防止剤（TMR・サイレージに添加するもの）

商品名・品番		商品名・メーカー	成分	仕様 添加量	規格（参考価格）	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
白梅酢		オバナヤ ・セメントテックス(株)	梅酢（材料：梅、食塩） 青梅を食塩でつけ込む際に発生する液	TMR：0.2～0.5% トップドレッシング：5～10倍希釈	20kg (キュービテナー入り) (参考価格：4,950円)	プロピオン酸カルシウムやギ酸に比べ二次発酵防止効果は弱いものの、添加による嗜好性向上効果が期待できる。食塩が入っているため、ミネラルの補給も行える。 夏場の乾燥摂取量対策に使用。	MPアグロ(株) (株)丸勝 小田島商事(株)
商品名・品番		商品名・メーカー	成分	仕様 添加量	規格（参考価格）	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
プロピオン酸カルシウム		オバナヤ ・セメントテックス(株)	プロピオン酸カルシウム	現物当たり0.3～0.5%	25kg袋 (参考価格：8,700円)	サイレージ等の二次発酵促進の予防。カビ、酵母、細菌に対し幅広い抗菌効果が期待できる。	(株)丸勝
商品名・品番		商品名・メーカー	成分	仕様 添加量	規格	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
液状：プロピオン酸99% 粉末：プロピオン酸カルシウム		(株)科学飼料研究所	液状：プロピオン酸 粉末：プロピオン酸カルシウム	(液状) サイレージ：1.0%以下 その他飼料：0.3%以下 (どちらもプロピオン酸として) (粉末) 現物量に対し0.3～0.5%	液状：20kg 粉末：25kg	二次発酵抑制に効果がある。 添加量は材料の水分含量により水で希釈する。	ホクレン農業協同組合連合会
商品名・品番		商品名・メーカー	成分	仕様 添加量	規格（参考価格）	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
プロピオン酸カルシウム		新東亜交易(株)	98%以上がプロピオン酸カルシウム	40kgのTMRに対して40g～120g TMR給与量の0.1～0.3%の給与を推奨	25kg/袋 白色の顆粒タイプ (参考価格：10,430円)	国内で認められた二次発酵防止に効果のある成分。 熱発の状況によって給与量が変わる。 必要があれば管内担当へ相談可能。	全国酪農業協同組合連合会
商品名・品番		商品名・メーカー	成分	仕様 添加量	規格	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
TMR・メイト		(株)ファームテック ジャパン	緩衝プロピオン酸 その他有機酸 カビ毒吸着剤	(原料1tに対して) 水分40%以下の場合、1.35kg 水分40～50%の場合、1.80kg 水分50～60%の場合、2.25kg 水分60%以上の場合、3.15kg	粉末25kg袋	カビや酵母などの有害菌を抑制し発熱を抑えることに加えて、嗜好性を向上させることで、残飼を減少させる。さらに、カビ毒吸着剤入りで牛への毒素の影響を阻止する。 耐腐食性酸のブレンドにより、機械を傷めず、取り扱いも安全。	(株)丹波屋
商品名・品番		商品名・メーカー	成分	仕様 添加量	規格（参考価格）	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
マルトトップ		(株)マルー	ギ酸アンモニウム	現物量あたり0.2～0.7% 概ね50/t (2.5ℓの水に製品を2.5ℓ程度)	プラスチック缶：30kg プラスチックドラム缶：240kg (参考価格：75,000円)	ギ酸アンモニウムによるpH低下能力はそのままにギ酸の難点とされていた刺激臭、機械の腐食を低減した特許製品。 二次発酵抑制に高い効果を示す。	MPアグロ(株) 明治飼糧(株)

二次発酵防止剤（TMR・サイレージに添加するもの）

商品名・品番	商品名・メーカー	成分	仕様		セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
			仕様	規格		
なつばの彼女 	明治飼糧(株)	醸造酢 無水ケイ酸 トレハロース アップルファイバー 着香料	TMR 40kgに対して50g	20kg	カビ菌の増殖を抑える酢酸を多く含むので、カビによるTMRの二次発酵や熟度を軽減。投入作業の軽減やミキサーの損傷抑制のため、醸造酢を粉末化（吸着）。TMRの調製が1日1回の方やTMRセンターの場合は、TMR 約40kgに対して50gを添加し、よく混合すること（TMR調製時に添加）。	明治飼糧(株)
商品名・品番	商品名・メーカー	成分	仕様	規格	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
オリエンタルマスタートードコース	雪印種苗(株)	カラシナ種子	TMR現物中0.05～0.1% TMR現物 1 tにつき1 kg (0.1%の場合)	—	カラシナの種子に含まれるグルコシノレート（辛味成分）が加水分解され、抗菌作用のあるアリリルイソチオシアネートが生成されることでTMR中のカビや酵母を抑制する。ミキサーへの投入前に水と混和することにより効果が期待できる。	雪印種苗(株)
商品名・品番	商品名・メーカー	成分	仕様	規格	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
サイロ消防団	雪印種苗(株)	プロピオン酸カルシウム	(噴霧量) 200ml/m ²	20ℓ/本	※この製品は、TMRではなくバンカーの取り出し面への使用に特化した製品である。バンカーの取り出し面に噴霧することで、二次発酵の進行を遅らせる動きがある。プロピオン酸にはカビや酵母を抑制する効果があり、カルシウム塩を使うことで効果を長持ちさせることができる。	雪印種苗(株)
商品名・品番	商品名・メーカー	成分	仕様	規格	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
サイロ見張番	雪印種苗(株)	カラシ油	2 個/m ²	—	※この製品は、TMRではなくバンカーの取り出し面への使用に特化した製品である。カビや酵母の抑制に効果があるカラシ油をしみこませたピースが入った分包で、サイロ取り出し面に1㎡あたり2個配置する。製品が配置した後はブルーシートをかける。製品からカラシ油の成分がガスとして徐々に放出され、効果をもたらす。	雪印種苗(株)
商品名・品番	商品名・メーカー	成分	仕様	規格（参考価格）	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
プロピオン酸カルシウム	EASTMAN	プロピオン酸カルシウム	<サイレージ用> 最大1.25% <その他飼料用> 最大0.37%	25kg紙袋 (参考価格：12,650円)	高濃度のプロピオン酸（77%）を含み、幅広い使用用途を持つ。国内に7カ所に在庫を持つことにより1年間を通して常に安定供給が可能。	(株)丹波屋
商品名・品番	商品名・メーカー	成分	仕様	規格（参考価格）	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
ツーンとクール	MFフィード(株)	植物性油脂	現物量に対し0.023～0.045% 例：TMR460～900g/2t	10kg紙袋 (参考価格：16,000円)	わさびなどに含まれる天然の香味成分を配合。抽出オイルを使用することで、香味成分が気化して高い抗菌作用を発揮し、カビや酵母の増殖抑制が期待できる。	ホクレン農業協同組合連合会

二次発酵防止効果を備えたサイレージ調製時の添加剤

商品名・品番		メーカー	成分	仕様		セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
商品名・品番		メーカー	成分	仕様	規格		
11GFT		サナテックシード(株)	乳酸菌	1 g/ 1 t	<水溶性製品> 250g (250t用) 50g (50t用)	牧草サイレージ用の添加剤。 繊維の消化率を高める酵素と二次発酵を抑制する4種類の有機酸を同時に精製する乳酸菌を配合。 高水分（水分80%まで）でも使用可能。	ホクレン農業協同組合連合会
11CFT		サナテックシード(株)	乳酸菌	1 g/ 1 t	<水溶性製品> 250g (250t用) 50g (50t用)	コーンサイレージ用の添加剤。 繊維の消化率を高める酵素と二次発酵を抑制する4種類の有機酸を同時に精製する乳酸菌を配合。	ホクレン農業協同組合連合会
11A44		サナテックシード(株)	乳酸菌	250g/ 1 t	<水溶性製品> 250g (250t用) 50g (50t用) <顆粒状製品> 10kg (40t用)	牧草サイレージ、コーンサイレージ両方に使用可能。 11GFT、11CFTに比べて安価で使用しやすい。 サイロなど4種類の有機酸を生成する乳酸菌を用いており、二次発酵の抑制効果が期待できる。	ホクレン農業協同組合連合会
ストーレージ・メイト		(株)ファームテック ジャパン	緩衝プロピオン酸 その他の有機酸	<原料收穫時に添加する場合> グラス（水分65～70%）の場合 1tに対して1ポンド（0.45kg） コーン（水分60～75%）の場合 1tに対して2ポンド（0.9kg） ※水分によって変化 <サイロ表面に添加する場合> 100㎡に対して50ポンド （22.68kg）	<粉末> 25kg袋 <液体> 50ポンド缶：約22.68kg 450ポンド缶：約204kg	※サイレージ調製時のほか、サイロの取り出し面への使用も推奨されている製品である。 牧草サイレージ、コーンサイレージ両方に使用可能。サイレージ調製時またはサイロの取り出し口表面に添加することで、原料草の乾きすぎによる二次発酵や取り出し面のカビ・酵母を抑制する。 耐腐食性酸のブレンドにより、機械を傷めず、取り扱いも安全。	(株)丹波屋

二次発酵防止効果を備えたサイレージ調製時の添加剤

商品名・メーカー		仕様		セールスポイント・使用方法	土勝での取扱業者
商品名・品番	メーカー	成分	仕様 添加量		
プロモート8P	(株)ファームテック ジャパン	ホモ型乳酸菌 プロピオン酸菌 L.ブーケンライ	原料50tに対して100g (水に溶かして添加)	低水分時や倒伏等で二次発酵の可能性が高い 牧草サイレージ・コーンサイレージに対応。 原料収穫時に添加することで、調製時の乳酸 発酵を促進。同時に生産される酢酸やプロピオン酸菌代謝 物によりサイロ開封後の二次発酵を強力に抑 制。従来に比べ少量の水で添加可能な濃縮タイ プ。	(株)丹波屋
サイマスターSP	雪印種苗(株)	乳酸菌	＜スプレー＞ 使用する噴霧器に合わせて 適量の水に溶かす ＜パウダー＞ 原料10tにつき5kg	コーンサイレージ用の添加剤。 共存させることが難しかった二次発酵 の抑制に効果のある酢酸とサイレージ のpHを下げる乳酸菌を共存させた商 品。 乳酸菌の効果でpHを低く保ちつつ、酢 酸の抗菌作用も期待できる。	雪印種苗(株)
PLATINUM 3	ラレマンドバイオテック (株)	乳酸菌	50tに1袋	牧草サイレージ用の添加剤。 乳酸菌の素早いpH低下と酢酸によるカ ビの予防を実現し、二次発酵抑制効果 も高い。 また、水に溶けやすく沈殿しにくい め均一な濃度での添加が可能。	(株)マルイチクリエイト

飼料タンク内の二次発酵防止剤

商品名・メーカー		仕様		セールスポイント・使用方法	土勝での取扱業者
商品名・品番	メーカー	成分	仕様 添加量		
マイコレスト	ロック化学製品(株)	プロピオン酸 バーミキュライト	0.5～1kg/t (注意：添加上限6kg/t)	※この製品は、飼料タンクの配合飼料 等に使用するものである。 飼料タンク内での腐敗・カビを防ぐガ スタタイプの防カビ剤。 飼料と混合することで、直ちにプロピ オン酸ガスが放出されタンク内に充満 し、カビ・腐敗を防ぐ。	共立製薬(株) ※ご希望の際にはお近 くの動物用医薬品販売 店へ

暑熱対策チャレンジガイドブックin十勝

原稿執筆及び編集者

十勝農業改良普及センター畜産部会暑熱対策チーム

(本 所) 高倉弘一 早川文乃 綾部京子 福島伸吾 廣瀬純子

(東部支所) 三浦孝雄 内田幸司 沼宮内徳 金子恵実

(東北部支所) 沖田和樹 田淵修 山本真咲

(北部支所) 岡山誉幸 笠井千会 小川晃生 倉富智子

(西部支所) 納谷拓実 新妻且弥

(南部支所) 曽根保尚 福岡絵理 住野麻子 富永祐基

監 修 独立行政法人 北海道総合研究機構農業研究本部
畜産試験場 技術普及室
酪農試験場 天北支場

協力者 十勝農業協同組合連合会 古川研治 渡邊敏弘 廣川雄哉 藤田豪 伊藤さや香

発 行 令和7年3月

作 成 十勝農業改良普及センター

発 行 十勝農業協同組合連合会

印 刷 東洋株式会社

〈表紙〉 北海道立農業大学校附属農場 センビリヒル ソクラテス セレ